

DOCUMENTO DESCRITIVO DO PROJETO

Driver App

Controle de gastos e aproveitamento de frete por rota

OBJETIVO DO PROJETO

Oferecer um maior controle ao motorista em relação aos gastos da rota.

1 Contexto e Problema

Motoristas autônomos e transportadoras frequentemente fecham acordos de frete com empresas contratantes tendo como base a quilometragem prevista da rota. Esse valor é calculado principalmente sobre a quilometragem rodada em rodovia, com uma margem adicional destinada a cobrir os quilômetros rodados dentro das cidades (coleta, entrega, deslocamentos até o ponto de carga/descarga, etc.).

A DOR DO MOTORISTA

Na prática, a quilometragem rodada dentro das cidades muitas vezes ultrapassa a margem combinada no acordo. Esse excedente não é coberto integralmente pelo valor pago pela empresa contratante — e o motorista acaba **arcando com a diferença**, "deixando uma fatia na mesa" ao final de cada rota, sem uma forma clara de medir o quanto isso representa financeiramente.

Hoje esse controle é feito de forma manual (ou nem é feito), o que dificulta ao motorista enxergar, rota a rota, se o acordo fechado está realmente sendo vantajoso ou se está corroendo sua margem de lucro.

2 A Solução Proposta

COMO O DRIVER APP RESOLVE ISSO

O aplicativo permite que o motorista registre, para cada rota, os dados do acordo (quilometragem prevista/contratada) e, ao final do trajeto, o gasto real e a quilometragem efetivamente rodada (via leitura do hodômetro). Com base nesses dados, o sistema calcula automaticamente o percentual de aproveitamento da rota em relação ao valor acordado com a empresa contratante.

$$\% \text{ Aproveitamento da Rota} = (\text{Km Acordado} \div \text{Km Realmente Rodado}) \times 100$$

Comparado ao gasto final informado pelo motorista ao término da rota

Com esse número em mãos, o motorista passa a ter visibilidade objetiva sobre cada frete fechado: consegue identificar se a margem de km urbano combinada é suficiente, negociar melhor futuros acordos e tomar decisões financeiras com base em dados reais de cada rota, e não apenas em percepção.

3 Funcionalidades Principais

Baseado no levantamento de requisitos, o sistema contempla as seguintes funcionalidades para o motorista:

Cadastro de Caminhão

Registro dos veículos utilizados pelo motorista (placa, hodômetro inicial).

Conferência do Estado do Caminhão

Checação das condições do veículo antes do início da rota.

Conferência do Hodômetro

Leitura e histórico da quilometragem do caminhão ao longo do tempo.

Registro de Carga

Cadastro do tipo e peso da carga transportada em cada rota.

Registro de Rota

Cadastro da rota com quilometragem acordada, datas e status de andamento.

Conferência das Informações da Rota

Consulta do desempenho e do aproveitamento financeiro de cada rota concluída.

4 Fluxo de Utilização

- 1 Cadastro do caminhão** — o motorista registra o veículo e o hodômetro inicial.
- 2 Abertura da rota** — o motorista informa a rota, a carga transportada e a quilometragem/valor acordado com a empresa contratante.
- 3 Execução da rota** — ao longo do trajeto, o motorista pode conferir o estado do caminhão e o hodômetro.
- 4 Encerramento da rota** — ao final, o motorista registra o gasto final e a quilometragem efetivamente percorrida.
- 5 Cálculo automático** — o sistema compara o realizado com o acordado e apresenta o percentual de aproveitamento da rota.

5 Caso de Uso

O diagrama abaixo representa as principais interações do motorista (ator) com o sistema, cobrindo desde o cadastro do veículo até a conferência das informações da rota.

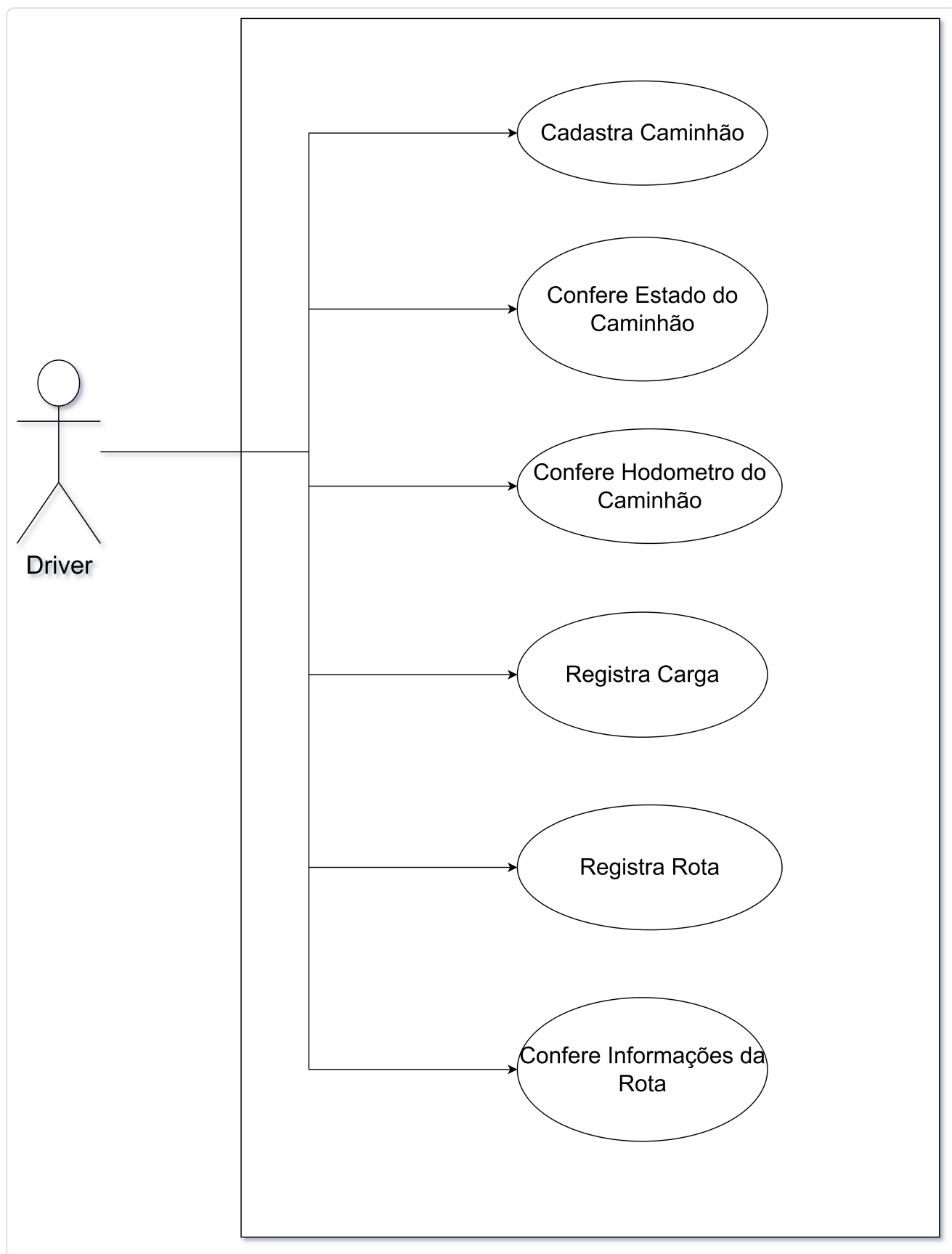


Diagrama de Caso de Uso — Ator "Driver" (Motorista)

6 Modelo de Dados

O modelo abaixo resume as principais entidades do sistema e como elas se relacionam para suportar o cálculo de aproveitamento de cada rota.

Entidade	Descrição
Driver (Motorista)	Usuário do sistema; cadastra caminhões, cargas e rotas.
Truck (Caminhão)	Veículo do motorista, com placa e hodômetro atualizado a cada rota.
Route (Rota)	Trajetos realizados: nome, km acordado, km coberto, datas de início/fim e status.
TruckLoad (Carga)	Carga transportada na rota: tipo, peso e status de envio.
OdometerReading (Leitura do Hodômetro)	Histórico de leituras do hodômetro do caminhão, com data e observações.

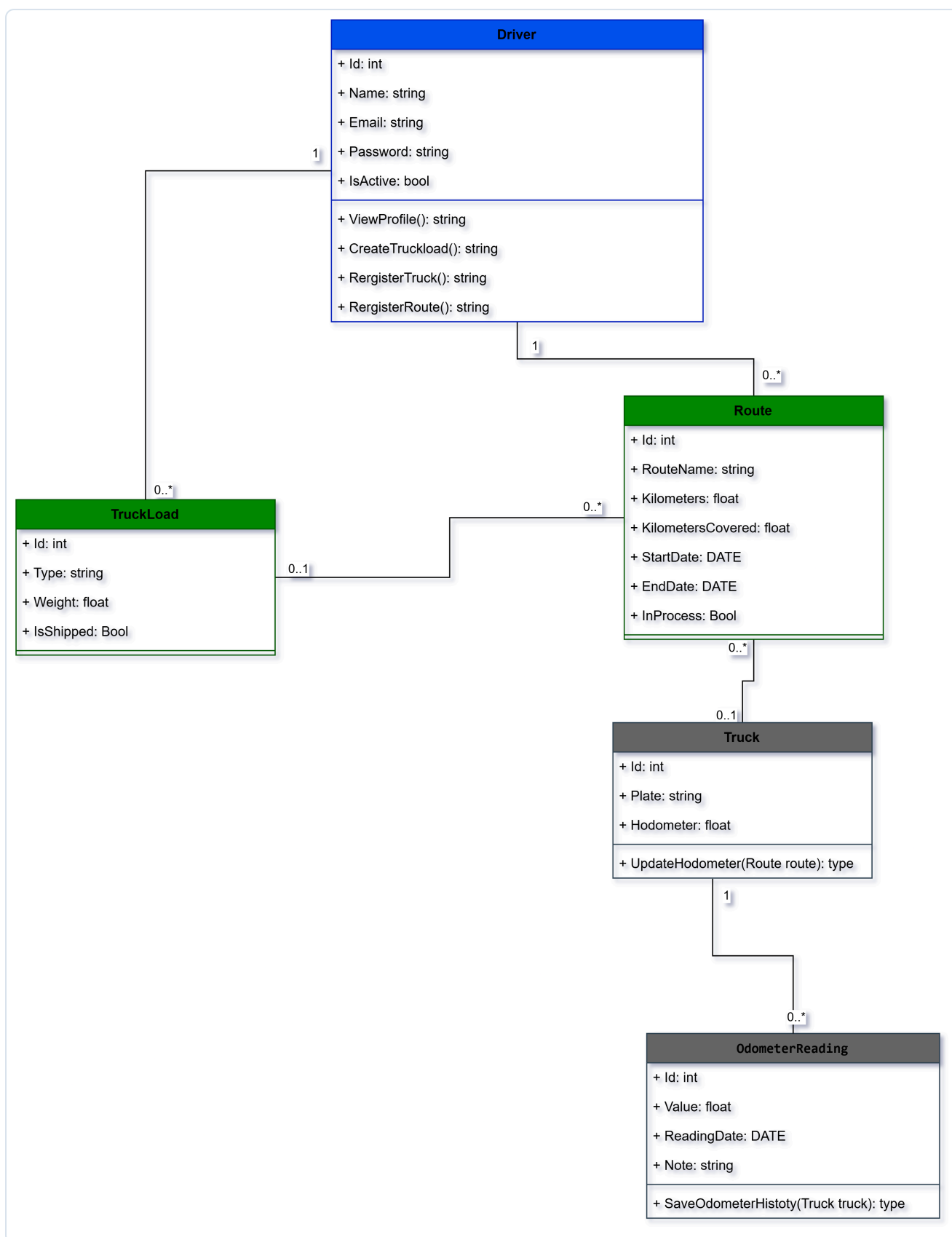


Diagrama de Classes — Estrutura de dados do Driver App

7 Benefícios Esperados

Visibilidade financeira

O motorista passa a saber, rota a rota, se o acordo fechado foi vantajoso.

Base para negociação

Dados históricos ajudam a negociar margens de km urbano mais realistas.

Controle de frota

Histórico de hodômetro e estado dos caminhões centralizado em um só lugar.

Decisões orientadas por dados

Menos "achismo": cada rota gera um indicador objetivo de aproveitamento.